Nhiệt động học

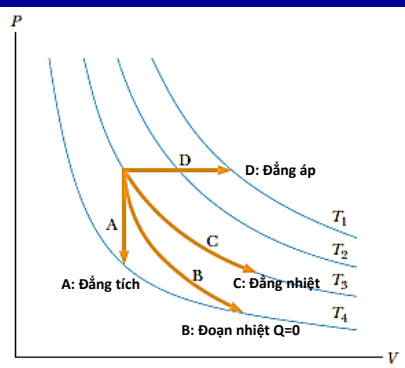
Bộ môn vật lý kỹ thuật y sinh
Đại học Bách Khoa TPHCM

1

	Equation	$\Delta U = \frac{i}{2} nR\Delta T$	Công thực hiện trên khối khí $W = -\int_1^2 PdV$	Nhiệt truyền cho khối khí $Q = \Delta U - W$
Đẳng nhiệt T=const	PV=const	0	$-nRT\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$	$nRT\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$
Đẳng tích V=const	$\frac{P}{T} = const$	$\Delta U = \frac{i}{2} nR\Delta T$	0	$Q = nC_v\Delta T$
Đẳng áp P=const	$\frac{V}{T} = const$	$\Delta U = \frac{i}{2} nR\Delta T$	$-P\Delta V = -nR\Delta T$	$Q = nC_p\Delta T$
Đoạn nhiệt Q=0	$PV^{\gamma} = const$ $TV^{\gamma-1} = const$ $TP^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = const$	$\Delta U = \frac{i}{2} nR\Delta T$	$W = \frac{P_2V_2 - P_1V_1}{\gamma - 1}$	0

$C_P = \frac{i+2}{2}R = \frac{\gamma}{\gamma-1}R = C_V + R$; $C_V = \frac{i}{2}R = \frac{1}{\gamma-1}R$; $\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{i+2}{i}$

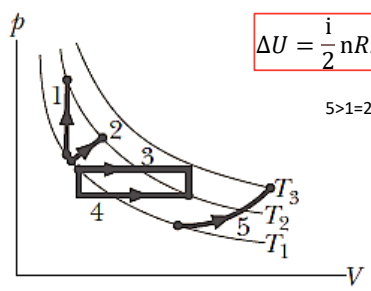
Câu hỏi



15

Câu hỏi

Sắp xếp quá trình theo độ biến thiên nội năng của khối khí (từ lớn tới nhỏ)



$$\Delta U = \frac{i}{2} nR\Delta T$$

5>1=2=3=4

16

Câu hỏi

Một lượng khí nitơ (N_2) được nung nóng đẳng áp, thực hiện một công bằng 2,0 J. Tìm nhiệt lượng mà chất khí nhận được.

$Q = \Delta U - W$ (?) $\quad W = -2J$

$\Delta U = nC_V\Delta T$ (?) $\quad C_V = 5R/2$ — Lưỡng nguyên tử, không dao động

$W = -P\Delta V = -nR\Delta T$ — Phương trình trạng thái: $PV = nRT$; Đẳng áp: $P\Delta V = nR\Delta T$

$\Rightarrow \Delta T = -W/nR$

$\Delta U = nC_V(-W/nR) = -C_V W/R = 5J$

$Q = 7J$

17

Câu hỏi

Hai mol khí lý tưởng ở nhiệt độ 300K được làm lạnh đẳng tích cho đến khi áp suất giảm đi 2 lần. Sau đó khí dãn nở đẳng áp để trở lại nhiệt độ ban đầu. Tìm nhiệt toàn phần do chất khí hấp thụ trong suốt quá trình trên.

Đẳng tích $a \to b$:

$Q_1 = \Delta U_1 = nC_V\Delta T_1$

$Q_1 = -nC_V T/2$

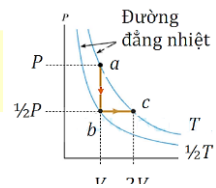
a: $T = PV/nR$
b: $T_b = ½PV/nR$
$\to T_b = ½T$

Đẳng áp $b \to c$:

$Q_2 = \Delta U_2 - W_2$

$\Delta U_2 = nC_V\Delta T_2 = nC_V T/2$

$W_2 = -\frac{P}{2}(2V - V) = -\frac{PV}{2} = -\frac{nRT}{2}$



Tổng nhiệt trao đổi:

$Q = Q_1 + Q_2 = nRT/2$

$Q = 2 \times 8{,}314 \times 300/2 = 2500J$

$Q > 0$: hệ nhận nhiệt

18

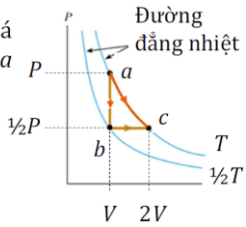
Câu hỏi

Nhiệt trao đổi trong quá trình nở đẳng nhiệt từ a đến c?

$Q_3 = -W_3$

$Q_3 = nRT\ln\frac{2V}{V}$

$= nRT\ln 2 = 3500J$



$Q_3 \neq Q$: Nhiệt trao đổi phụ thuộc vào quá trình.

Câu hỏi

Ba mol khí lý tưởng ở 273K được dãn nở đẳng nhiệt cho đến khi thể tích tăng lên 5 lần. Sau đó khí được nung nóng đẳng tích để trở về áp suất ban đầu. Nhiệt toàn phần trao đổi trong suốt quá trình là 80 kJ. Tìm chỉ số đoạn nhiệt $\gamma = C_P/C_V$ của khí này.

Nhiệt trao đổi trong quá trình đẳng nhiệt:

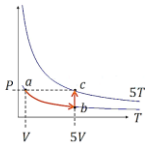
$Q_1 = -W_1 = nRT\ln(V_b/V_a)$

$Q_1 = nRT\ln 5$

Nhiệt trao đổi trong quá trình đẳng tích:

$Q_2 = \Delta U_2 = nC_V\Delta T_2$

$Q_2 = 4nC_VT$



a: $T = PV/nR$
c: $T_c = P(5V)/nR$
$\rightarrow T_c = 5T$

Tổng nhiệt trao đổi trong suốt quá trình:

$Q = Q_1 + Q_2 = nT(R\ln 5 + 4C_V)$

Suy ra nhiệt dung mol đẳng tích:

$C_V = \frac{1}{4}\left(\frac{Q}{nT} - R\ln 5\right)$ $\quad C_V = 21{,}1\ J/mol.K$

Chỉ số đoạn nhiệt của chất khí:

$\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{C_V + R}{C_V} = 1 + \frac{R}{C_V}$

$\gamma = 1{,}4$

Câu hỏi

Một mol khí oxy (O_2) ở nhiệt độ 290°K được nén đoạn nhiệt cho đến khi áp suất tăng lên 10 lần. Tìm:

(a) nhiệt độ khí sau khi nén

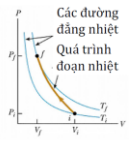
(b) công mà khí nhận được

- Quá trình đoạn nhiệt:

$PV^\gamma = P\left(\frac{nRT}{P}\right)^\gamma = const$

$\Rightarrow P^{1-\gamma}T^\gamma = const$

$\Rightarrow P^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}T = const$



Công trong quá trình đoạn nhiệt:

$W = \Delta U = nC_V\Delta T$

$W = \frac{5}{2}\times 8{,}314\times(560-290) = 5600J$

- Vậy nhiệt độ sau quá trình nén là:

$T_2 = T_1\left(\frac{P_1}{P_2}\right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$

$T_2 = 290\times\left(\frac{1}{10}\right)^{-\frac{2}{7}} = 560K$

Nếu phân tử O_2 không dao động ta có:

$C_V = \frac{5}{2}R \qquad C_P = C_V + R = \frac{7}{2}R \quad \Rightarrow \gamma = \frac{7}{5} \qquad \frac{1-\gamma}{\gamma} = -\frac{2}{7}$

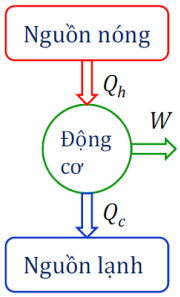
Nguyên lý 2: cách phát biểu của Kelvin

- Nhiệt không thể tự nhiên chuyển hoàn toàn thành công.
- Động cơ nhiệt: chỉ có một phần nhỏ nhiệt cung cấp được chuyển thành công của động cơ
- Phần còn lại được thải ra môi trường chung quanh.

Động cơ nhiệt

Động cơ nhiệt:

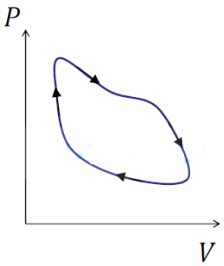
- nhận nhiệt từ nguồn nóng,
- biến một phần nhiệt thành công,
- thải phần còn lại ra nguồn lạnh,
- hoạt động theo chu trình.



Động cơ nhiệt

Trên giản đồ PV chu trình của động cơ nhiệt là một đường:

- khép kín,
- hướng theo chiều kim đồng hồ ($W < 0$),
- có diện tích = $|W|$.



Động cơ nhiệt

Hiệu suất động cơ nhiệt $e = \dfrac{Công\ sinh\ ra\ từ\ động\ cơ}{Nhiệt\ cung\ cấp\ từ\ nguồn\ nóng} = \dfrac{W'}{Q_h}$

Động cơ nhiệt hoạt động theo chu trình nên sự biến đổi nội năng = 0

$$\Delta U = Q_h + Q_c + W = 0$$

Công sinh ra từ động cơ: $W' = -W = Q_h + Q_c = Q_h - Q_c'$

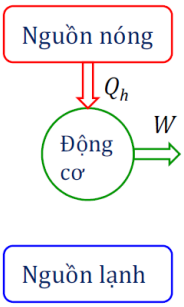
$$e = \frac{W'}{Q_h} = \frac{Q_h - Q_c'}{Q_h} = 1 - \frac{Q_c'}{Q_h}$$

Động cơ nhiệt

Nguyên lý 2, theo Kelvin, còn có thể phát biểu như sau:

Không tồn tại động cơ lý tưởng, là động cơ có hiệu suất bằng 1.

$$|Q_c| = 0 \Rightarrow e = 1 - \frac{|Q_c|}{|Q_h|} = 1$$

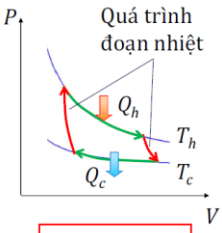


Động cơ Carnot

Hoạt động với khí lý tưởng, theo chu trình Carnot gồm:

Hai quá trình đẳng nhiệt và hai quá trình đoạn nhiệt.

Trong các máy hoạt động giữa hai nguồn giống nhau, máy Carnot là máy có hiệu suất lớn nhất.



$$e_{Carnot} = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$

Động cơ Carnot

$AB: isothermal: Q_{AB} = nRT_h \ln(\frac{V_B}{V_A}) > 0$ hệ nhận nhiệt

$BC: adiabatic: Q_{BC} = 0$

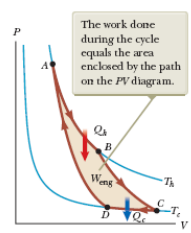
$CD: isothermal: Q_{CD} = nRT_c \ln(\frac{V_D}{V_C}) < 0$ hệ giải phóng nhiệt

$DA: adiabatic: Q_{DA} = 0$

$Q_h = Q_{AB} = nRT_h \ln(\frac{V_B}{V_A})$

$Q_c' = -Q_{CD} = nRT_c \ln(\frac{V_C}{V_D})$

$$e = 1 - \frac{Q_c'}{Q_h} = 1 - \frac{T_c \ln(\frac{V_C}{V_D})}{T_h \ln(\frac{V_B}{V_A})}$$



The Carnot Engine

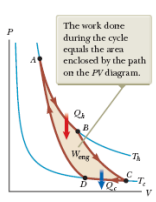
$$e = 1 - \frac{Q_c'}{Q_h} = 1 - \frac{T_c \ln(\frac{V_C}{V_D})}{T_h \ln(\frac{V_B}{V_A})}$$

BC đoạn nhiệt : $TV^{\gamma-1} = const$ $\quad T_h V_B^{\gamma-1} = T_c V_C^{\gamma-1}$

DA đoạn nhiệt : $TV^{\gamma-1} = const$ $\quad T_h V_A^{\gamma-1} = T_c V_D^{\gamma-1}$

$$\frac{V_B}{V_A} = \frac{V_C}{V_D}$$

$$e = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$



Động cơ Carnot

Một động cơ Carnot dùng tác nhân là hydrô (H_2). Tìm hiệu suất của động cơ nếu trong quá trình nở đoạn nhiệt:
(a) thể tích tăng lên 2 lần.

Quá trình nở đoạn nhiệt:

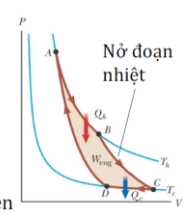
$T_h V_B^{\gamma-1} = T_c V_C^{\gamma-1}$

Suy ra:

$$\frac{T_c}{T_h} = \left(\frac{V_B}{V_C}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\gamma-1}$$

Khí lý tưởng lưỡng nguyên tử có: $\gamma = 7/5$

Vậy: $e = 1 - 0{,}5^{2/5} = 0{,}24$



Động cơ Carnot

Một động cơ Carnot dùng tác nhân là hydrô (H_2). Tìm hiệu suất của động cơ nếu trong quá trình nở đoạn nhiệt:
(b) áp suất giảm đi 2 lần.

Quá trình nở đoạn nhiệt:

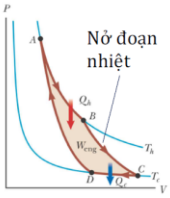
$$T_h P_B^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = T_c P_C^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$$

Suy ra:

$$\frac{T_c}{T_h} = \left(\frac{P_B}{P_C}\right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = 2^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$$

Vậy:

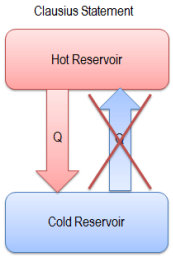
$$e = 1 - 2^{-2/7} = 0{,}18$$



Nguyên lý 2: cách phát biểu của Clausius

Nhiệt không thể tự nhiên chuyển từ nơi lạnh sang nơi nóng.

Máy lạnh: phải cung cấp công để "bơm nhiệt" từ nơi lạnh sang nơi nóng.



Máy lạnh (bơm nhiệt)

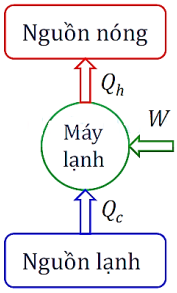
Máy lạnh là thiết bị

– nhận công từ bên ngoài

– bơm nhiệt từ nguồn lạnh

– và thải nhiệt ra nguồn nóng

– hoạt động theo chu trình



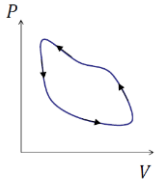
Máy lạnh (bơm nhiệt)

Trên giản đồ PV chu trình của máy lạnh là một đường

– khép kín

– quay ngược chiều kim đồng hồ (W > 0)

– có diện tích = |W|

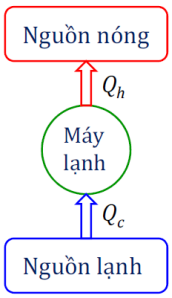


Máy lạnh (bơm nhiệt)

Nguyên lý 2, theo Clausius, còn có thể phát biểu như sau:

Máy lạnh lý tưởng có hiệu suất lớn vô cùng không tồn tại.

$$|W| = 0 \Rightarrow K = \frac{|Q_c|}{|W|} \to \infty$$

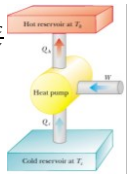


Máy lạnh

$$COP(\text{máy lạnh}) = \frac{\text{nhiệt nhận từ nguồn lạnh}}{\text{công nhận trên máy lạnh}} = \frac{Q_c}{W}$$

$$\Delta U = Q_h + Q_c + W = 0$$

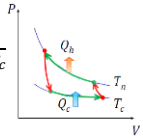
$$W = -Q_h - Q_c = Q'_h - Q_c$$



$$COP(\text{máy lạnh}) = \frac{Q_c}{Q'_h - Q_c}$$

$$\text{Chu trình Carnot: } COP(\text{cooling mode}) = \frac{T_c}{T_h - T_c}$$

(COP lớn nhất của máy lạnh)



Bơm nhiệt

$$COP(bơm\ nhiệt) = \frac{nhiệt\ truyền\ cho\ nguồn\ nóng}{Công\ nhận\ trên\ bơm\ nhiệt} = \frac{Q'_h}{W}$$

$$\Delta U = Q_h + Q_c + W = 0$$
$$W = -Q_h - Q_c = Q'_h - Q_c$$
$$COP(bơm\ nhiệt) = \frac{Q'_h}{Q'_h - Q_c}$$
$$Chu\ trình\ Carnot: COP(bơm\ nhiệt) = \frac{T_h}{T_h - T_c}$$

(COP lớn nhất của bơm nhiệt)

Tóm tắt

$$Hiệu\ suất\ động\ cơ\ nhiệt\ e = \frac{W'}{Q_h} = \frac{Q_h - Q'_c}{Q_h} = 1 - \frac{Q'_c}{Q_h} \le 1 - \frac{T_c}{T_h}$$
$$W' = -W = Q_h + Q_c = Q_h - Q'_c$$

$$COP(máy\ lạnh) = \frac{Q_c}{W} = \frac{Q_c}{Q'_h - Q_c} \le \frac{T_c}{T_h - T_c}$$

$$COP(bơm\ nhiệt) = \frac{Q'_h}{W} = \frac{Q'_h}{Q'_h - Q_c} \le \frac{T_h}{T_h - T_c}$$
$$W = Q'_h - Q_c$$

Bài tập

Một tủ lạnh có hiệu suất bằng 5. Tủ lạnh bơm được 120 J nhiệt trong mỗi chu trình. Tìm:
(a) Công cung cấp trong mỗi chu trình.
(b) Nhiệt thải ra chung quanh trong mỗi chu trình.

$$K = \frac{|Q_c|}{|W|}$$

$$|W| = \frac{|Q_c|}{K} = \frac{120}{5} = 24J$$

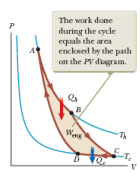
Trong mỗi chu trình ta có $\Delta U = 0$:

$$W + Q_h + Q_c = |W| - |Q_h| + |Q_c| = 0$$

$$|Q_h| = |W| + |Q_c| = 120 + 24 = 144J$$

Biểu thức định lượng nguyên lý 2

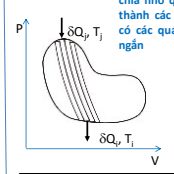
Động cơ CARNOT



$$e \le e_{carnot}$$
$$1 - \frac{Q'_c}{Q_h} \le 1 - \frac{T_c}{T_h}$$
$$-\frac{Q'_c}{Q_h} \le -\frac{T_c}{T_h}$$
$$\frac{Q_c}{T_c} \le -\frac{Q_h}{T_h}$$
$$\frac{Q_h}{T_h} + \frac{Q_c}{T_c} \le 0$$

Tích phân theo CLAUSIUS

chia nhỏ quá trình thuận nghịch thành các quá trình Carnot nhỏ có các quá trình đẳng nhiệt rất ngắn



$$\sum \frac{Q_i}{T_i} \le 0 \Big\} \begin{matrix} = \text{quá trình thuận nghịch} \\ < \text{quá trình không thuận nghịch} \end{matrix}$$

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \le 0 \Big\} \begin{matrix} = \text{quá trình thuận nghịch} \\ < \text{quá trình không thuận nghịch} \end{matrix}$$

Độ biến thiên entropy

Entropy là một hàm trạng thái,
độ biến thiên entropy được xác định bởi:

$$\Delta S = \int_1^2 \frac{dQ}{T} \qquad dS = \frac{dQ}{T}$$

Tích phân được tính theo một quá trình thuận nghịch *bất kỳ* nối liền hai trạng thái.

Độ biến thiên entropy của khí lý tưởng

$$dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T}$$
$$dU = \delta Q - PdV$$
$$\delta Q = dU + PdV$$
$$dS = \frac{dU + PdV}{T} = \frac{i}{2}\frac{nRdT}{T} + \frac{nR}{V}dV$$
$$\Delta S = \int_{T_1}^{T_2} \frac{i}{2}\frac{nRdT}{T} + \int_{V_1}^{V_2} \frac{nR}{V}dV$$
$$= nC_v \ln\frac{T_2}{T_1} + nR\ln\frac{V_2}{V_1}$$
$$= nC_v \ln\frac{P_2V_2}{P_1V_1} + nR\ln\frac{V_2}{V_1}$$
$$= nC_v \ln\frac{P_2}{P_1} + nC_v \ln\frac{V_2}{V_1} + nR\ln\frac{V_2}{V_1}$$

$$\Delta S = nC_v \ln\frac{P_2}{P_1} + nC_p \ln\frac{V_2}{V_1}$$

$$U = \frac{i}{2}nRT; PV = nRT$$
$$C_v = \frac{i}{2}R$$
$$C_p = \frac{i+2}{2}R = C_v + R$$

Độ biến thiên entropy

Đẳng nhiệt $$\Delta S = \int_1^2 \frac{dQ}{T} = \frac{Q_{12}}{T} = \frac{nRT\ln\frac{V_2}{V_1}}{T} = nR\ln\frac{V_2}{V_1}$$

Đẳng tích $$\Delta S = \int_1^2 \frac{nC_v dT}{T} = nC_v \ln\frac{T_2}{T_1}$$

Đẳng áp $$\Delta S = \int_1^2 \frac{nC_p dT}{T} = nC_p \ln\frac{T_2}{T_1}$$

Đoạn nhiệt $\Delta S = 0$ $\quad S = const$

Đẳng entropi

57

Câu hỏi

Độ biến thiên entropy bằng không trong:

A. các quá trình thuận nghịch đoạn nhiệt.

B. các quá trình thuận nghịch đẳng nhiệt.

C. các quá trình thuận nghịch trong đó không có trao đổi công.

D. các quá trình thuận nghịch đẳng áp.

E. tất cả các quá trình đoạn nhiệt.

58

Độ biến thiên entropy

Độ biến thiên entropy trong chuyển pha nóng chảy

1 vật rắn có nhiệt nóng chảy L_f nóng chảy ở nhiệt độ T_m.
Tính độ biến thiên entropi của hệ khi vật có khối lượng m nóng chảy

$$\Delta S = \int_1^2 \frac{dQ}{T}$$

$$T = T_{melt} = Const$$

$$\Delta S = \frac{Q}{T} = \frac{mL_f}{T_{melt}}$$

59

Độ biến thiên entropy

Tìm độ biến thiên entropy của một vật khối lượng m khi nhiệt độ thay đổi từ T_i đến T_f.

- Đặt vật tiếp xúc với một bình điều nhiệt và thay đổi nhiệt độ của bình điều nhiệt thật chậm. Khi đó quá trình thay đổi nhiệt độ có thể coi là thuận nghịch.
- Độ biến thiên entropy của vật:

$$\Delta S = \int \frac{dQ}{T} = mc\int_{T_i}^{T_f} \frac{dT}{T} = mc\ln\frac{T_f}{T_i}$$

c là nhiệt dung riêng của vật.

60

Bài tập

Một mol khí lý tưởng dãn nở thuận nghịch và đẳng nhiệt ở nhiệt độ T cho đến khi thể tích tăng gấp đôi. Độ biến thiên entropy của khí trong quá trình này là:

A. R ln 2
B. (ln 2)/T
C. 0
D. RT ln 2
E. 2R

Quá trình đẳng nhiệt nên:

$$\Delta S = \int \frac{dQ}{T} = \frac{Q}{T}$$

$$\Delta U = 0 = Q + W$$

$$Q = -W = \int PdV = RT\int_{V_0}^{2V_0} \frac{dV}{V} = RT\ln 2$$

$$\Delta S = R\ln 2$$

61

Bài tập

1 kg nước được nung nóng từ 0°C đến 100°C. Nhiệt dung riêng của nước là 4,18 J/g.K. Độ biến thiên entropy của nước trong quá trình này bằng:

A. 2,6 kJ/K
B. 3,9 kJ/K
C. 1,3 kJ/K
D. 0
E. Không có lựa chọn nào đúng.

$$c = \frac{1}{m}\frac{dQ}{dT} \rightarrow dQ = mcdT$$

$$\Delta S = \int \frac{dQ}{T} = mc\int \frac{dT}{T} = mc\ln\frac{T_f}{T_i}$$

$$\Delta S = 1000(g).4,18(J/g.K).\ln\frac{373}{273} = 1,3(kJ/K)$$

62

Khí lý tưởng

$$PV = \frac{m}{M}RT = nRT$$

$PV = Nk_BT$

P N/m² (Pa)
V m³
$N = nN_A$
T (K)
k_B = Boltzmann
$k_B = 1.38 \times 10^{-23}$ J/K
PV [N-m hoặc J]

$$\frac{p_1V_1}{T_1} = \frac{p_2V_2}{T_2}$$

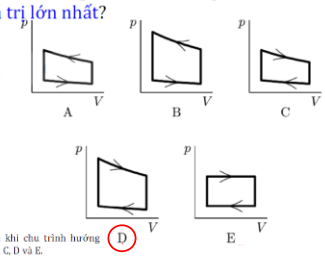
$T_1 = T_2$: $\frac{p_1V_1}{T_1} = \frac{p_2V_2}{T_2}$

$V_1 = V_2$: $\frac{p_1V_1}{T_1} = \frac{p_2V_2}{T_2}$

$p_1 = p_2$: $\frac{p_1V_1}{T_1} = \frac{p_2V_2}{T_2}$

Câu hỏi

Một chất khí thực hiện năm chu trình trên hình vẽ. Công thực hiện trong chu trình nào có giá trị lớn nhất?



Công do khí thực hiện khi chu trình hướng theo chiều kim đồng hồ C, D và E.
|Công| = diện tích giới hạn trong đường cong chu trình.
Chu trình D có diện tích lớn nhất.

Bài tập

0,5 g khí He chiếm thể tích 20 cm³ ở áp suất 2.10^6 N/m². Nhiệt độ của khối khí là:

A. 38,5 K.
B. 77 K.
C. 154 K.
D. 308 K.

$PV = n_{He}RT = (m/M_{He})RT$
M_{He} = 4g/mol
R=8.31J/mol.K

Một mol khí đơn nguyên tử chứa trong một bình có thể tích 30 lít, áp suất của khối khí trong bình là 10^5 Pa. Tính động năng trung bình của mỗi phân tử khí.

A. $9,76.10^{-21}$ J.
B. $1,49.10^{-21}$ J.
C. $7,47.10^{-21}$ J.
D. $1,24.10^{-20}$ J.

khí đơn nguyên tử i=3
$\bar{\varepsilon} = \frac{i}{2}kT$
$k = 1.38.10^{-23}$ (J/K)
PV=nRT

Bài tập

10g Oxy được hơ nóng đẳng tích từ 50°C lên 150°C. Độ biến thiên nội năng của quá trình trên là:

A. 1298,4 J. **B.** 389,5 J. **C.** 649,2 J. **D.** 779 J.

$$\Delta U = \frac{i}{2}nR\Delta T$$

Khí O_2 i = 5

Hai mol khí lý tưởng lưỡng nguyên tử giãn nở đẳng nhiệt từ thể tích 1m³ tới thể tích 2 m³ tại nhiệt độ 300°K. Công mà khí thực hiện trong quá trình này là:

A. – 3456 J. **B.** 2357 J. **C.** – 2357 J. **D.** +3456 J.

$$W = -nRT\ln\frac{V_2}{V_1}$$

Bài tập

Khí được nén đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít đến 5 lít, áp suất khí tăng thêm 0,5 atm. Áp suất ban đầu của khí là giá trị nào sau đây?

A. 1,5 atm. **B.** 0,5 atm. **C.** 1,0 atm. **D.** 0,75 atm.

$P_1V_1 = (P_1 + 0.5)V_2$

Hai bình chứa 2 chất khí khác nhau thông với nhau bằng một ống thủy tinh có khóa. Thể tích bình thứ nhất là 2 lít ; của bình thứ 2 là 4 lít, lúc đầu đóng khóa, áp suất ở hai bình lần lượt là 3 atm và 6 atm. Sau đó mở khóa nhẹ nhàng để 2 bình thông nhau sao cho nhiệt độ không đổi. Tính áp suất của chất khí trong hai bình khí khi thông nhau?

A. 5,0 atm. **B.** 3,3 atm. **C.** 2,7 atm. **D.** 4,0 atm.

$n = n_1 + n_2$

$$\frac{P(V_1+V_2)}{RT} = \frac{P_1V_1}{RT} + \frac{P_2V_2}{RT}$$

Bài tập

Có 2 bình thông nhau bằng ống có khóa. Mới đầu khóa đóng. Bình I có thể tích V_1 chứa chất khí ở nhiệt độ T_1 = 400 K và áp suất $p_1 = 10^5$ Pa. Bình II có thể tích $V_2 = 2V_1$ chứa cùng chất khí ấy ở nhiệt độ T_2 = 500 K và áp suất $p_2 = p_1/4$. Mở khóa cho khí trộn lẫn nhau đến khi hệ đạt trạng thái cân bằng. Nhiệt độ cuối cùng của hệ khí là:

A. 461,5 K.
B. 441 K.
C. 428,5 K
D. 326 K.

$\frac{P_1V_1}{n_1T_1} = \frac{P_2V_2}{n_2T_2} \rightarrow n_2 = 0.4\, n_1$

Hệ cô lập nội năng không đổi

$$\frac{i}{2}n_1RT_1 + \frac{i}{2}n_2RT_2 = \frac{i}{2}(n_1 + n_2)RT \rightarrow T = 428.5\ ^oK$$

Bài tập

Một kmol khí lý tưởng đơn nguyên tử ở áp suất P trải qua hai quá trình biến đổi: (a) đẳng áp với $V_2 = 3V_1 = 3V$ và (b) đẳng nhiệt $T_3=T_2$. Độ biến thiên nội năng của khí sau hai quá trình là:

A. 15PV/2.

B. 3PV/2.

C. 3PV.

D. 15PV.

69

Bài tập

Một thùng A chứa khí lý tưởng ở áp suất 5.10^5 Pa và nhiệt độ 300 K. Nó được nối với một ống nhỏ với thùng B có thể tích lớn gấp 4 lần nó. Thùng B chứa cùng khí lý tưởng ở áp suất 10^5 Pa ở nhiệt độ 400 K. Mở khóa, khi cân bằng thiết lập, chúng có cùng áp suất nhưng nhiệt độ mỗi thùng giữ nguyên giá trị ban đầu. Áp suất khi cân bằng là:

A. 3.10^5 Pa. **B.** $1,5.10^5$ Pa.
C. 2.10^5 Pa. **D.** $2,5.10^5$ Pa.

Hai bình cầu được nối với nhau bằng một ống có khóa, đựng cùng một chất khí. Thể tích của bình thứ nhất là 15 dm^3, áp suất của nó là 2.10^5 Pa. Áp suất của bình thứ hai là 10^6 Pa. Mở khóa nhẹ nhàng để hai bình thông nhau sao cho nhiệt độ không đổi. Áp suất của hai bình khi cân bằng là 4.10^5 Pa. Thể tích của bình thứ hai là:

A. 5 m^3. **B.** 5 l.
C. 1 l. **D.** 1 m^3.

70

Bài tập

Trong một bình kín chứa 20 g khí nitơ và 32 g khí oxy. Tìm độ biến thiên nội năng của hỗn hợp khí khi làm giảm nhiệt độ 28 °C:

A. 997,2 calo. **B.** 238,3 calo.
C. 238,3 J. **D.** 997,2 kJ.

Hai mol khí lý tưởng lưỡng nguyên tử dãn nở đẳng nhiệt từ thể tích 2 m^3 đến 3 m^3 ở nhiệt độ 27 °C. Công mà khối khí nhận được trong quá trình này là:

A. 2022 J. **B.** 182 J.
C. -2022 J. **D.** - 182 J.

71

Câu hỏi

Nếu các phân tử khí trong một bình khí hydro và một bình khí oxy có cùng vận tốc căn quân phương thì:

A. hai bình có áp suất như nhau.

B. khí hydro ở nhiệt độ cao hơn.

C. khí hydro có áp suất lớn hơn.

D. hai bình có nhiệt độ như nhau.

E. khí oxy ở nhiệt độ cao hơn.

Vận tốc căn quân phương:

$$v_c = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

với cùng vận tốc v_c, hydro nhẹ hơn phải ở nhiệt độ thấp hơn.

72

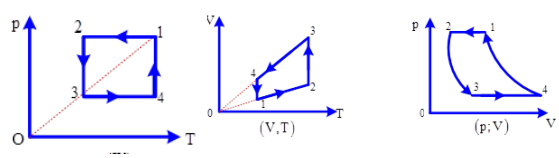
Bài tập về đồ thị trạng thái khí lí tưởng

PHƯƠNG PHÁP GIẢI:

- - Xét từng trạng thái trên đồ thị về sự tăng giảm các giá trị
- + Quá trình đẳng nhiệt thì p tăng thì V giảm và ngược lại, đồ thị biểu diễn dưới dạng (p,V) là một phần của hypebol.
- + Quá trình đẳng tích thì p tăng thì nhiệt độ tăng và ngược lại, đồ thị biểu diễn dưới dạng (p,T) là một đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ.
- + Quá trình đẳng áp thì V tăng thì nhiệt độ tăng và ngược lại, đồ thị biểu diễn dưới dạng (V,T) là một đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ.
- - Biểu diễn lần lượt các trạng thái lên đồ các đồ thị còn lại.

73

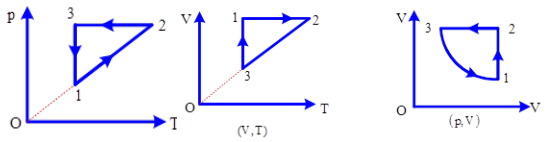
Bài tập



1) đến (2) là quá trình đẳng áp, T giảm, V giảm
(2) đến (3) là quá trình đẳng nhiệt, p giảm, V tăng
(3) đến (4) là quá trình đẳng áp, T tăng, V tăng
(4) đến (1) là quá trình đẳng nhiệt, p tăng, V giảm

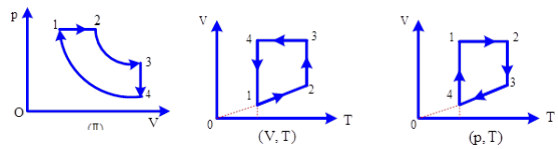
74

Bài tập



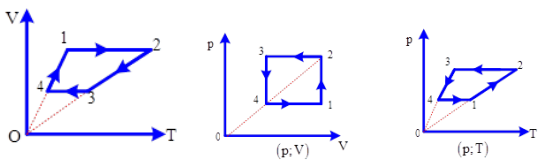
(1) đến (2) là quá trình đẳng tích, p tăng, T tăng
(2) đến (3) là quá trình đẳng áp, T giảm, V giảm
(3) đến (1) là quá trình đẳng nhiệt, p giảm, V tăng

Bài tập



(1) đến (2) là quá trình đẳng áp, V tăng, T tăng
(2) đến (3) là quá trình đẳng nhiệt, p giảm, V tăng
(3) đến (4) là quá trình đẳng tích, p giảm, T giảm
(4) đến (1) là quá trình đẳng nhiệt, p tăng, V giảm

Bài tập

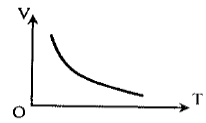


(1) đến (2) là quá trình đẳng tích, T tăng, p tăng
(2) đến (3) là quá trình đẳng áp, T giảm, V giảm
(3) đến (4) là quá trình đẳng tích, T giảm, p giảm
(4) đến (1) là quá trình đẳng áp, T tăng, V tăng

Bài tập

Đồ thị sau đây biểu diễn quá trình nào

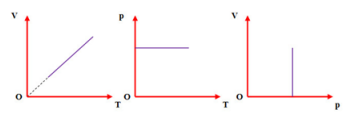
A. Đẳng tích
B. Đoạn nhiệt
C. Đẳng nhiệt
D. Đẳng áp



$PV^{\gamma} = \text{const}$

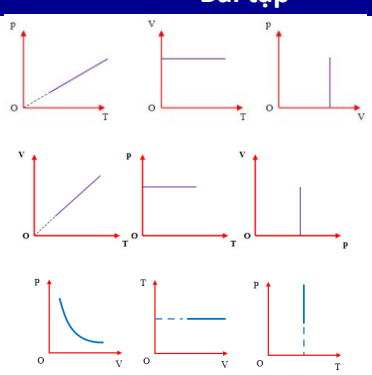
$TV^{\gamma-1} = \text{const}$

$TP^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = \text{const}$



Đẳng áp $\frac{V}{T} = const$

Bài tập



Đẳng tích

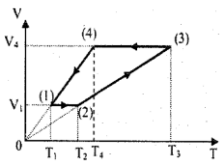
Đẳng áp

Đẳng nhiệt

Bài tập

Cho chu trình (1-2-3-4) do 01 mol khí lý tưởng đơn nguyên tử trong giản đồ V-T như hình.
T_1=300K, T_3=1200K, V_1= 1m^3, V_3= 3m^3

a) Chu trình máy nhiệt gì?
b) Xác định hiệu suất



Giản đồ PV theo chiều thuận chiều kim đồng hồ → động cơ nhiệt

$$e = \frac{W'}{Q_h} = \frac{Q_h - Q_c'}{Q_h} = 1 - \frac{Q_c'}{Q_h}$$

$Q_h = Q_{23} + Q_{12} = nC_p(T_3 - T_2) + (i/2)nR(T_2 - T_1) = 17866.5J$

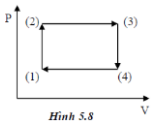
$C_p = (i+2)R/2 = 2.5R$

$W' = -(W_{23} + W_{41}) = nR(T_3 - T_2) + nR(T_1 - T_4) = 1662$ (J)

$$e = \frac{W'}{Q_h} = \frac{Q_h - Q_c'}{Q_h} = 1 - \frac{Q_c'}{Q_h} = 0.093$$

$P_1V_1 = nRT_1$
$P_2V_3 = nRT_4$
$T_4 = (V_3/V_1)T_1 = 900$ K

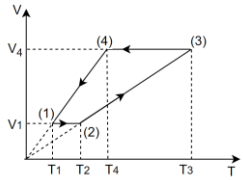
$PV_1 = nRT_2$
$PV_3 = nRT_3$
$T_2 = (V_1/V_3)T_3 = 400$ K

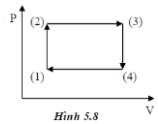


Hình 5.8

Bài tập

Cho chu trình (1-2-3-4) do 01 mol khí lý tưởng lưỡng nguyên tử trong giản đồ V-T như Hình. Cho T_1 = 100 K, T_2 = 150 K, T_3 = 300 K, T_4 = 200 K.





Hình 5.8

Đây là chu trình của máy nhiệt nào và công của cả chu trình là bao nhiêu ?

A. Động cơ nhiệt với A = - 415,5 J.

B. Máy lạnh với A = - 415,5 J.

C. Cả 3 đáp án đều sai.

D. Máy lạnh với A = 415,5 J.

Bài tập

Một máy nhiệt lý tưởng vận hành như động cơ đạt hiệu suất 40% khi hoạt động với 2 nguồn nhiệt: nguồn nóng T_1 và nguồn lạnh T_2. Xác định T_1 khi biết T_2 = 27°C

A. T_1 = 227°C.

B. T_1 = 45°C.

C. T_1 = 177°C.

D. T_1 = 127°C.

$$e = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$

Bài tập

Động cơ hoạt động theo chu trình Carnot với nguồn nóng ở nhiệt độ 500 K và tỏa nhiệt ra ngoài. Để hoạt động với công suất 40 W, máy cần được cung cấp nhiệt lượng 360 kJ/giờ. Xác định nhiệt độ nguồn lạnh.

A. 27 °C. **B.** 255 K.
C. 36 °C. **D.** 315 K.

Công suất 40 W → công sinh ra trong 1s là 40J
→W'= 40J
360kJ/giờ=100 (W)→ nhiệt từ nguồn nóng trong 1s là Q_h= 100 J

$e = \frac{W'}{Q_h} = 1 - \frac{Q_c}{Q_h} = 1 - \frac{T_c}{T_h}$

Một động cơ nhiệt làm việc bằng cách thu nhiệt 1000 J từ nguồn nóng ở 300 K, tỏa nhiệt 400 J cho nguồn lạnh 100 K và sinh công 600 J. Hoạt động động cơ:

A. Vi phạm nguyên lý 1 - Nhiệt động học.

B. Vi phạm nguyên lý 2 - Nhiệt động học.

C Hoạt động bình thường.

D. Không có câu đúng.

thỏa điều kiện nguyên lý 1
$W' = Q_h - Q'_c$ =1000 -400 = 600(J)

Bài tập

Cung cấp công 600 J cho một máy lạnh để làm việc thu nhiệt 800 J từ nguồn lạnh ở 293 K, tỏa nhiệt 1300 J cho nguồn nóng 313 K. Hoạt động máy lạnh:

A. Vi phạm nguyên lý 1 - Nhiệt động học.

B. Vi phạm nguyên lý 2 - Nhiệt động học.

C. Hoạt động bình thường.

D. Không có câu đúng.

Không thỏa điều kiện nguyên lý 1
$W = 600\ J \neq Q'_h - Q_c$ =1300-800 = 500(J)

Thỏa điều kiện nguyên lý 2

$$COP(máy\ lạnh) = \frac{Q_c}{W} = \frac{Q_c}{Q'_h - Q_c} \leq \frac{T_c}{T_h - T_c}$$

$\frac{Q_c}{W} = 1.3 < \frac{293}{313-293} = 14.65$

Cung cấp công 300 J cho một máy bơm nhiệt để làm việc thu nhiệt 2700 J từ nguồn lạnh ở 273 K, bơm nhiệt 3000 J cho nguồn nóng 313 K. Hoạt động máy lạnh:

A. Vi phạm nguyên lý 1 - Nhiệt động học.

B. Vi phạm nguyên lý 2 - Nhiệt động học.

C. Hoạt động bình thường.

D. Không có câu đúng.

thỏa điều kiện nguyên lý 1
$W = Q'_h - Q_c$ =3000-2700 = 300(J)

Không thỏa điều kiện nguyên lý 2

$$COP(bom\ nhiệt) = \frac{Q'_h}{W} = \frac{Q'_h}{Q'_h - Q_c} \leq \frac{T_h}{T_h - T_c}$$

$\frac{Q'_h}{W} = 10 > \frac{313}{313-273} = 7.825$

Bài tập

Để nung nóng đẳng áp 800 mol khí, người ta đã truyền cho khí một nhiệt lượng $9{,}4.10^6$ J và khi đó khí đã nóng thêm 500 K. Công mà khí thực hiện và độ tăng nội năng của khí có giá trị lần lượt là:

A. 3,3 MJ và 6,1 MJ. **B.** 6,1 MJ và 3,3 MJ.
C. 3,3 MJ và 12,7 MJ. **D.** 12,7 MJ và 3,3 MJ.

Bài tập

Phát biểu nào sau đây là **ĐÚNG**?

A. Quá trình giãn đẳng áp là quá trình giảm nhiệt độ.

B. Quá trình nguội đẳng tích là quá trình tăng entropy.

C. Quá trình giãn đoạn nhiệt là quá trình giảm nhiệt độ.

D. Quá trình giãn đoạn nhiệt là quá trình giảm entropy.

Bài tập

Một máy lạnh với tác nhân là khí lý tưởng hoạt động theo chu trình Carnot để làm lạnh một căn nhà. Nếu máy lấy nhiệt lượng 20 J từ ngôi nhà ở 30°C rồi thải ra môi trường xung quanh ở nhiệt độ 50°C thì công tiêu hao là:

A. 6,7 J. **B.** 30 J. **C.** 1,3 J. **D.** 13,3 J.

Một động cơ nhiệt làm việc theo chu trình Carnot có hiệu suất là 80%. Biết nhiệt độ nguồn lạnh là 30°C. Nhiệt độ của nguồn nóng là:

A. 1515°C. **B.** 1242°C. **C.** 1242K. **D.** 1325K

87

Bài tập

Một khí đơn nguyên tử lúc đầu ở trạng thái P_i, V_i. Sau khi trải qua một quá trình thì có áp suất P_f, thể tích V_f. Kết luận nào sau đây là đúng:

A. Công thực hiện bởi khí là: $W = P_f V_f - P_i V_i$

B. Độ biến đổi nội năng của khí:

$$\Delta U = \frac{5}{2}\left(P_f V_f - P_i V_i\right)$$

C. Nhiệt lượng khí nhận được: $Q = \frac{1}{Nk}\left(P_f V_f - P_i V_i\right)$

D. Tất cả các câu trên đều sai.

88

Bài tập

- Công: $W = -\int P dV$
- Câu A sai.
- Độ biến thiên nội năng:

$$\Delta U = nC_V \Delta T = n\frac{3}{2}R\left(\frac{P_f V_f}{nR} - \frac{P_i V_i}{nR}\right) = \frac{3}{2}\left(P_f V_f - P_i V_i\right)$$

- Câu B sai.
- Nhiệt lượng:

$$Q = nC\Delta T = nC\left(\frac{P_f V_f}{nR} - \frac{P_i V_i}{nR}\right) = \frac{C}{R}\left(P_f V_f - P_i V_i\right)$$

- Câu C sai.

89

Bài tập

Entropy là một đại lượng đặc trưng cho:

A. Sự phát triển bất thuận nghịch của hệ nhiệt động.

B. Mức độ mất trật tự của trạng thái hệ nhiệt động.

C. Khả năng phá hủy mọi trạng thái cân bằng của hệ nhiệt động.

D. Mức độ chuyển động nhiệt của hệ.

Độ biến thiên entropy của 6,5 g khí hidro khi nung nóng từ nhiệt độ 27 °C đến 127 °C trong điều kiện đẳng áp là:

A. 27 J.K^{-1}. **B.** - 27 J.K^{-1}.

C. 127 J.K^{-1}. **D.** Không xác định được.

90

Bài tập

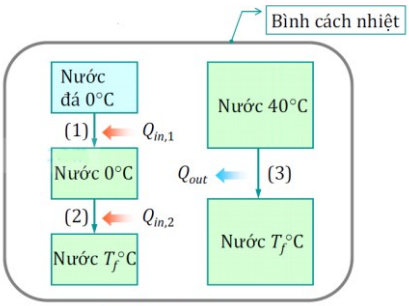
Cho 100g nước đá ở T_0 = 0°C vào một bình cách nhiệt đựng 400g nước ở nhiệt độ T_1 = 40°C. Cho biết nhiệt dung riêng của nước c = 4,18 J/g.°K nhiệt nóng chảy nước đá λ = 333 J/g.

(a) Tính nhiệt độ cuối cùng sau khi quá trình cân bằng.

(b) Tính độ biến thiên entropy của quá trình trên.

91

Bài tập



$|Q_{out}| = Q_{in,1} + Q_{in,2}$

92

Bài tập

Nhiệt do nước ở 40°C tỏa ra:

$|Q_{out}| = m_1 c(40 - T_f)$

Nhiệt do nước đá ở 0°C hấp thụ để chuyển thành nước cũng ở 0°C:

$Q_{in,1} = m_0 \lambda$

Nhiệt do nước ở 0°C hấp thụ:

$Q_{in,2} = m_0 c(T_f - 0)$

Hệ cách nhiệt nên $|Q_{out}| = Q_{in}$:

$m_1 c(40 - T_f) = m_0 \lambda + m_0 c T_f$

$\Rightarrow T_f = 16°C$

93

Bài tập

Tìm độ biến thiên entropy khi nước đá có khối lượng m_0 ở 0°C tan thành nước ở 0°C.

Xét một quá trình tan chảy thật chậm để có thể coi là thuận nghịch, ta có:

$$\Delta S_1 = \int \frac{dQ}{T_0}$$

$$\Delta S_1 = \frac{1}{T_0}\int dQ = \frac{Q_{in,1}}{T_0}$$

$$\Delta S_1 = \frac{m_0 \lambda}{T_0}$$

Quá trình tan chảy xảy ra ở nhiệt độ không đổi T_0 = 0°C

94

Bài tập

$$\Delta S_2 = \int \frac{dQ}{T} = m_0 c \int_{T_0}^{T_f} \frac{dT}{T} = m_0 c \ln \frac{T_f}{T_0} \quad \text{100g nước ở 0°C} \rightarrow T_f$$

$$\Delta S_3 = \int \frac{dQ}{T} = m_1 c \int_{T_1}^{T_f} \frac{dT}{T} = m_1 c \ln \frac{T_f}{T_1} \quad \text{400g nước ở 40°C} \rightarrow T_f$$

- Độ biến thiên entropy toàn phần:

$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 + \Delta S_3$ $\qquad \Delta S = 12(J/K)$

95

Bài tập

Đề bài các câu 69 – 70: Cho 500 g nước đá ở nhiệt độ 0 °C hòa chung với 200 g nước ở nhiệt độ 50 °C trong một bình cách nhiệt. Nhiệt nóng chảy nước đá là L_F = 340 kJ.kg^{-1}, nhiệt dung riêng nước lỏng là c = 4,18 kJ.kg^{-1}. K^{-1}.

Câu 69: Xác định trạng thái cuối cùng của hệ.

A. 700 g nước đá ở -43,8 °C.
B. 700 g nước ở 43,8 °C.
C. 377 g nước đá và 323 g nước lỏng ở 0 °C.
D. 377 g nước lỏng và 323 g nước đá ở 0 °C.

Câu 70: Xác định độ biến thiên entropy của hệ.

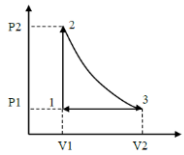
A. ΔS = -3,5 J.K^{-1}. **B.** ΔS = 7,8 J.K^{-1}.
C. ΔS = 12,5 J.K^{-1}. **D.** ΔS = 0.

96

Bài tập

Một động cơ nhiệt có tác nhân là 1 mol khí lý tưởng hoạt động theo chu trình như hình bên (quá trình 2-3: đoạn nhiệt). Chứng tỏ rằng hiệu suất của động cơ là:

$$e = 1 + \gamma \frac{P_1(V_1 - V_2)}{V_1(P_2 - P_1)}$$



γ là hệ số đoạn nhiệt của khí.

97

Câu hỏi

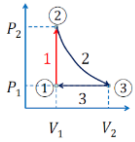
Quá trình 1 là đẳng tích nên $W_1 = 0$:

$Q_1 = \Delta U_1 = C_V(T_2 - T_1)$

$= C_V\left(\frac{P_2V_1}{R} - \frac{P_1V_1}{R}\right)$

$Q_1 = \frac{C_V}{R}V_1(P_2 - P_1) > 0$

Hệ nhận nhiệt $Q_h = Q_1$.



Quá trình 3: nén đẳng áp

$W_3 = -P_1(V_1 - V_2)$

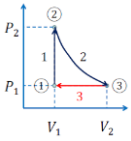
$Q_3 = \Delta U_3 - W_3$

$\Delta U_3 = C_V(T_1 - T_3)$

$= C_V\left(\frac{P_1V_1}{R} - \frac{P_2V_2}{R}\right)$

$Q_3 = \left(\frac{C_V}{R} + 1\right)P_1(V_1 - V_2) = \frac{C_P}{R}P_1(V_1 - V_2) < 0$

Hệ tỏa nhiệt $Q_c = Q_3$.



Hiệu suất của động cơ:

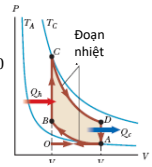
$$e = 1 - \frac{|Q_c|}{|Q_h|} = 1 + \frac{\frac{C_P}{R}P_1(V_1 - V_2)}{\frac{C_V}{R}V_1(P_2 - P_1)}$$

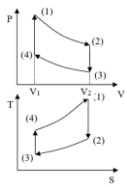
$$e = 1 + \gamma\frac{P_1(V_1 - V_2)}{V_1(P_2 - P_1)}$$

98

Chu trình Otto

AB: Đoạn nhiệt : $Q_{AB} = 0$
BC: Đẳng tích: $Q_{BC} = nC_V(T_C - T_B) > 0$
CD: Đoạn nhiệt: $Q_{CD} = 0$
DA: Đẳng tích : $Q_{DA} = nC_V(T_A - T_D) < 0$
$Q_h = Q_{BC} = nC_V(T_C - T_B)$
$Q'_c = -Q_{DA} = nC_V(T_D - T_A)$
$e = 1 - \frac{Q'_c}{Q_h} = 1 - \frac{T_D - T_A}{T_C - T_B}$
AB: Đoạn nhiệt : $TV^{\gamma-1} = const$
$T_A V_1^{\gamma-1} = T_B V_2^{\gamma-1}$
CD: Đoạn nhiệt: $TV^{\gamma-1} = const$
$T_D V_1^{\gamma-1} = T_C V_2^{\gamma-1}$
$\frac{V_1^{\gamma-1}}{V_2^{\gamma-1}} = \frac{T_B}{T_A} = \frac{T_C}{T_D} = \frac{T_C - T_B}{T_D - T_A}$
$e = 1 - \frac{Q'_c}{Q_h} = 1 - \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1}$

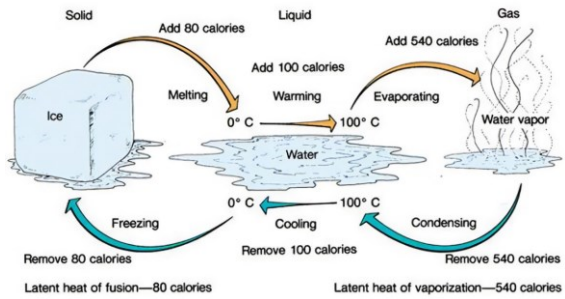




Chu trình Otto trên giản đồ P-V và T-S

99

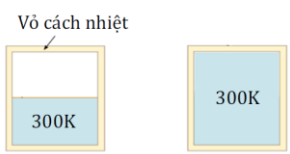
Bài tập



105

Bài tập

Một mole khí lý tưởng ở nhiệt độ 300K dãn nở đoạn nhiệt trong chân không, có thể tích tang gấp đôi. Hãy tìm độ biến thiên entropy của khí.



107

Bài tập

Khí nở đoạn nhiệt trong chân không nên không trao đổi công và nhiệt: $Q = 0$, $W = 0$

$\Delta U = Q + W = 0 = nC_V \Delta T$

$\Rightarrow T = const = 300K$

Độ biến thiên entropy:

$$\Delta S = \int_1^2 \frac{dQ}{T} = \frac{1}{T}\int_1^2 dQ = \frac{Q}{T} = 0$$

Sai!
Nở đoạn nhiệt trong chân không là bất thuận nghịch.

Tích phân trên phải tính theo một quá trình *thuận nghịch* nối liền 1 và 2.

108

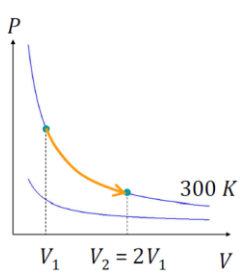
Bài tập

- Nối hai trạng thái bằng một quá trình nở đẳng nhiệt ở $T = 300$K:

$$\Delta S = \int_1^2 \frac{dQ}{T} = \frac{1}{T}\int_1^2 dQ = \frac{Q}{T}$$

$$Q = -W = nRT \ln\frac{V_2}{V_1}$$

$$\Delta S = nR\ln\frac{V_2}{V_1} = 1729\, J/K$$



109